

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Шаруашылық жүргізу құқығындағы "Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының инженерлік орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Шаруашылық жүргізу құқығындағы "Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының инженерлік орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 16933176-1
Конкурстың атауы:	ЭҚАБЖ желісінің сегментіндегі виртуалдандыру сервері
Лоттың нөмірі:	№ 83917947-OK4
Лоттың атауы	Сервер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	262013.000.000018
Тауардың атауы*:	Сервер
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	24426724
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	48853448
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 120 (жүз жиырма) күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік Ел даңғ. 4
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК ISO/IEC 30134-4-2019
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар 1) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық шешімі осы техникалық ерекшелікте көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі немесе одан асып түсуі тиіс. 2) Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін салыстыру және олардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін айқындау үшін әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімде өндірушінің кодтарын, оның жиынтықталуы мен нақты сипаттамаларын, сондай-ақ толық атауларын қоса алғанда, жеткізуге ұсынылатын өнімнің нақты сауда маркасын/брендін (өндірушіні қоса алғанда) және моделін көрсетуге тиіс. 3) Тапсырыс берушінің контрафактілік жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу және пайдалану тәуекелін болдырмау мақсатында әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында Тапсырыс берушінің атына жазылған ҚР аумағында жабдықты жеткізуге құқығы бар өндірушілерден не олардың (дилерлерінен немесе дистрибьюторларынан) хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің) көшірмелерін қоса беруге тиіс. Жеткізушіге және жеткізілімге қойылатын талаптар 4) Пайдалануда болған, қалпына келтірілген, қайта өңделген, қандай да бір түрде өзгертілген немесе өндірістен шығарылған жабдыққа жол берілмейді. 5) Барлық жабдықтар жиналуы керек (техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық компоненттер жинаққа енгізіледі) және дайындаушы фирманың зауытында сынақтан өткізілуі керек. 6) Жабдықтың шығу тегінің түпнұсқалығын растау үшін барлық қораптар дайындаушы зауыттың фирмалық жапсырмасымен мөрленуі тиіс. 7) Жеткізу тапсырыс берушінің атына біржолғы және толық көлемде жүзеге асырылуға тиіс. 8) Өнім беруші толық іске қосу және оны одан әрі пайдалану және пайдалануға беру үшін қажетті барлық жеткізілетін жабдықты, барлық шығыс материалдарын және өзге де компоненттерді монтаждауды және баптауды жүзеге асыруға тиіс. Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар 9) форма факторы: тірекке орнату үшін кемінде 19 дюйм; биіктігі 2RU аспайды; 10) Процессор, ядролардың саны 32-ден кем емес; ағындардың саны 64-тен кем емес; базалық тактілік жиілігі 2300 МГц кем емес; максималды жиілігі 4100 МГц кем емес; Кэш-жады 144 МБ кем емес; есептік қуаты 225 Вт артық емес; қолдау көрсетілетін жедел жадының максималды көлемі 4096 ГБ кем емес; 11) орнатылған процессорлар саны: кемінде 2; 12) Чипсет: процессорға кіріктірілген; 13) жедел жад: орнатылған жадтың жалпы көлемі кемінде 256 ГБ; орнатылған жедел жад модульдерінің саны кемінде 8; жад түрі кемінде RDIMM DDR5; есс қолдауы; өткізу қабілеті кемінде 6400 МГц; DIMM слоттарының саны кемінде 32; RDIMM жад модульдерін 8192 ГБ дейін қолдау; 14) диск ұясы: SATA, sas4 интерфейстері бар кемінде 24 2,5 дюймдік диск ұясы; 15) орнатылған 1 типті дискілер: әрқайсысы 480 ГБ көлемінде кемінде 2 диск; қосылу интерфейсі SATA-дан кем емес; аралас пайдалану режимін қолдау (Mix use); SSD-ден кем емес диск түрі; ыстық ауыстыруды қолдау; 16) орнатылған 2 типті дискілер: көлемі 2400 ГБ кем емес 20 диск; қосылу интерфейсі SAS кем емес; шпиндельдің айналу жылдамдығы минутына
--	--

	10000 айналымнан кем емес; диск түрі HDD кем емес; ыстық ауыстыруды қолдау; 17) алдыңғы панельдегі енгізу-шығару порттары: Кем дегенде 1 USB-C порты; Кем дегенде 1 USB-A порты; Кем дегенде 1 mini-DP порты; 18) артқы панельдегі енгізу-шығару порттары: Кемінде 1 қашықтан басқару порты; Кем дегенде 1 VGA порты; Кем дегенде 2 USB 3.1 порты; 19) ішкі порттар мен кеңейту слоттары: Кем дегенде 1 USB 3.1 порты; Кем дегенде 2 PCIe x16 gen5 LP ұясы; Кемінде 2 OCP ұясы; 20) BIOS сервері, қашықтан қол жеткізу контроллері, RAID - контроллерлер, желілік карталар, HDD/SSD, сервер шассиі үшін микрокодтарды, микробағдарламаларды және драйверлерді жаңарту функционалы бар өткізу қабілеті кемінде 1 ГБ/с болатын арнайы желілік портты пайдаланатын KVM қашықтан басқару және мониторингінің интеграцияланған контроллері қателер; жаңарту операциялары қолмен де, кесте бойынша да мүмкін. Операциялық жүйенің күйіне тәуелсіз нақты уақыт режимінде сервердің температурасын, кернеуін, қуат тұтынуын бақылау мүмкіндігімен, администраторды диск ішкі жүйесінің, жад модульдерінің, қуат көздерінің, желдеткіштер мен процессорлардың жұмысының бұзылуының бұзылулары мен болжамдары туралы Электрондық поштаның көмегімен автоматты түрде хабардар ету немесе хабарламаны әкімші консоліне шығару, SNMP v3 көмегімен әкімшілерді хабардар ету/Электрондық пошта хабарландырулары сервердің соңғы жүктелуінің бейнесін сақтау/ойнату мүмкіндігін қолдау, қашықтан қол жеткізу және басқару: 21) * басқару хаттамаларын қолдау: IPMI 2.0; redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; racadm command line (local / remote); SMASH-CLP (SSH-тек); Telnet; SSH; WSMAN; network Time Protocol; 22) * Java және ActiveX плагиндерін және/немесе апплеттерін қажет етпестен HTML5 стандартын қолдана отырып, веб-шолғыш интерфейсі арқылы серверді басқару консоліне қашықтан қол жеткізуді қолдау; 23) қашықтан қайта жүктеуді қолдау, серверді қосу/өшіру; 24) жергілікті әкімші компьютерінің USB порттарын, CD/DVD медиасын және файл қалталарын қашықтан басқару контроллері арқылы қосылу мүмкіндігі; 25) виртуалды, операциялық жүйеге тәуелсіз, мәтіндік және графикалық консоль (virtual KVM), бір мезгілде 6 пайдаланушыға дейін қосылу және хабар алмасу (чат)режимінде өзара іс-қимыл жасау; 26) ОЖ арқылы қашықтан қол жеткізу контроллеріне қосылу мүмкіндігі, тіпті ОЖ және қашықтан қол жеткізу контроллері әртүрлі ішкі желілерден шыққан болса да; 27) қауіпсіздік: Сервер шассиі / қауіпсіздік тақтасы ашылған кездегі ескертулер; Серверді қайта жүктеместен жеке USB порттарын қашықтан өшіру/қосу; Микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын өндірушінің криптографиялық сертификаттарымен қол қойылған, олардың астында жасырылған зиянды бағдарламалардың орнатылуын болдырмау үшін; Зиянды бағдарламалардың рұқсатсыз өзгеруіне жол бермеу үшін сервер әкімшісінің микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың нұсқаларын бекіту функционалы; Конфигурацияның, микробағдарламаның, сервер драйверлерінің рұқсатсыз өзгерісі анықталған
--	---

	кезде ат қызметкерлеріне ескерту; Қауіпсіз серверді жүктеу функциясы-серверді жүктеу кезінде BIOS, микробағдарлама, драйвер кескінінің дұрыстығын тексеру; Серверді қайта жүктеген сайын микрокодтардың, драйверлердің, микробағдарламалардың криптографиялық сертификаттарын тексеру; BIOS - тың екі қауіпсіз нұсқасының болуы-сервердің бастапқы BIOS нұсқасын ауыстырғаннан кейін серверді қалпына келтіру кезінде қолданылатын бастапқы және қосалқы; Сервердің барлық тасымалдаушыларынан, соның ішінде NVMe-ден, оны пайдаланудан шығарған кезде деректерді қауіпсіз жою функциясы; Active Directory сыртқы базасында пайдаланушыларды авторизациялау; Екі факторлы аутентификацияны қолдау; Тағайындалған рөлдерге қол жеткізуді шектеу және авторизациялау; 28) техникалық қолдау және проблемаларды шешу: Қорғалған байланыс арнасы және Интернет желісі арқылы бағдарламалық / аппараттық ақаулық туындаған жағдайда сервер жеткізушісінің сервистік қызметіне тапсырманы автоматты түрде жасау; Бағдарламалық және аппараттық ақаулықтарды диагностикалаудың кіріктірілген құралдары; Сервер провайдерінің қызмет көрсету қызметі Ақаулықтарды диагностикалау үшін консоль оқиғаларын жазу; Аппараттық компоненттерді түгендеудің кіріктірілген құралдары; Сервердің аналық платасын қоса, сервердің аппараттық құрамдас бөліктерінің микрокод/микробағдарлама нұсқаларын автоматты түрде қадағалау және оларды ауыстырғаннан кейін әкімші белгілеген эталондық деңгейге автоматты түрде жаңарту; Windows және Linux-тің "coredump" "көк экраны" сияқты соңғы жүктеуді және жүйенің бұзылуының соңғы экранын ойнатыңыз; 29) конфигурациялар және параметрлер: BIOS серверін, RAID контроллерлерін, желілік карталарды, адаптерлерді/енгізу/шығару контроллерлерін қашықтан басқару және конфигурациялау; Сыртқы ақпарат тасымалдаушыларын немесе Интернетке кіруді пайдаланбай операциялық жүйені одан әрі орнатуға арналған ОЖ драйверлерінің кіріктірілген жиынтығы; Сервердің операциялық жүйесін қашықтан жүктеу, соның ішінде оптикалық дискіден/ISO кескінінен әкімші компьютерінен жүктеу; 30) желілік және сыртқы адаптерлер: Деректер жылдамдығы 1 Гбит/сек болатын кемінде 4 Ethernet портының желілік адаптері; Деректерді беру жылдамдығы 25 Гбит / сек болатын кемінде 2 SFP28 порты; Жиынтықта кемінде 2 SFP28 25Gb SR оптикалық трансивері болуы керек; Желілік адаптерлер PCI Express ұясын алмауы керек; Кемінде 2 FC 32GB HBA порты орнатылған; Жиынтықта кемінде 2 FC 32G оптикалық трансивері болуы керек; 31) ыстық ауыстыруды қолдайтын айнымалы тоқтың орнатылған қоректендіру блоктарының саны 2-ден кем емес, жұмыс режимі 1+1-ден кем емес, қоректендіру блогының қуаты: әрқайсысы 1500 Вт-тан кем емес; 32) серверлік жабдық тірекке 19 дюйм орнатуға арналған телескопиялық рельстердің кемінде 1 жиынтығын қамтуы тиіс; ұзындығы 2 метр 2 C13-C14 кабельден кем емес; 33) жабдық өндірушісінен кемінде 36 ай, қызмет көрсету деңгейімен - тәулік бойы, демалыс және мереке күндерінсіз (7 x 24 x 365) және бөлшектерді жеткізу уақыты/мәселені қолдау және диагностикалау
--	---

	қызметіне жүгінген сәттен бастап келесі жұмыс күні Тапсырыс берушінің алаңына маманның келуімен ресми кепілдік беріледі. Кепілдік мерзімі ішінде өндірушінің техникалық қолдауы орыс тіліндегі телефон желісі бойынша күніне кемінде 10 сағат жұмыс күндері және 24 x 7 жұмыс режимінде электрондық пошта арқылы қолжетімді болуы тиіс. Техникалық қолдау және ішкі компоненттерді кепілдікпен ауыстыру жеткізілетін жабдықтың барлық ішкі компоненттеріне, оның ішінде техникалық қолдау туралы Келісімнің қолданысы барысында сатып алынатын оның қосымша компоненттеріне де қолданылуы тиіс. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жабдықтың бастапқы конфигурациясы, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту, оның ішінде микрокодтарды жаңарту бойынша барлық іске қосу-баптау жұмыстарды жабдықты орналастыру алаңында жеткізуші мамандары жүргізуі керек. Іске қосу-баптау жұмыстар жеткізілетін Жабдықтың спецификациясының құрамына кіруге тиіс.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Инженерный центр Управления материально-технического обеспечения"
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Инженерный центр Управления материально-технического обеспечения"
№ конкурса:	№ 16933176-1
Наименование конкурса:	Сервер виртуализации ЕСЕДО сети
Номер лота:	№ 83917947-ОК4
Наименование лота:	Сервер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	262013.000.000018
Наименование товара*:	Сервер
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	24426724
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	48853448
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с момента заключения договора.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік Ел 4

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ISO/IEC 30134-4-2019
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Требования к потенциальному поставщику 1) Предложенное техническое решение Потенциального поставщика должно соответствовать или превосходить технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. 2) Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации, Потенциальный поставщик должен указать в конкурсной заявке конкретную торговую марку/бренд (включая производителя) и модель предлагаемой к поставке продукции, включая коды производителя, ее комплектацию и точные характеристики, а также полные наименования. 3) В целях исключения риска приобретения и использования Заказчиком контрафактного оборудования и программного обеспечения, Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен приложить копии писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), на право поставку оборудования на территории РК выписанное на имя Заказчика. Требования к поставщику и поставке 4) Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное, каким-либо образом модифицированное или снятое с производства. 5) Все оборудование должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные технической спецификацией) и протестировано на заводе фирмы-изготовителя. 6) В подтверждение оригинальности происхождения оборудования все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. 7) Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика. 8) Поставщик должен осуществить монтаж и настройку всего поставляемого оборудования, всех расходных материалов и прочих компонентов, необходимых для полноценного запуска и его дальнейшего эксплуатирования и ввод в эксплуатацию Требования к техническим характеристикам 9) Форм-фактор: Не менее для установки в стойку 19 дюйм; Высота не более 2RU; 10) Процессор, Количество ядер не менее 32; Количество потоков не менее 64; Базовая тактовая частота не менее 2300 МГц; Максимальная частота не менее 4100 МГц; Кэш-память не менее 144 МБ; Расчетная мощность не более 225 Вт; Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти не менее 4096 ГБ; 11) Количество установленных процессоров: Не менее 2; 12) Набор микросхем: Не менее встроенный в процессор; 13) Оперативная память: Общий объем установленной памяти не менее 256 ГБ; Количество установленных модулей оперативной памяти не менее 8; Тип памяти не менее RDIMM DDR5; Поддержка ECC; Пропускная способность не менее 6400 МГц; Количество слотов DIMM не менее 32; Поддержка модулей памяти RDIMM до 8192 ГБ; 14) Дисковый отсек: не менее 24 дисковых отсеков 2,5 дюйм с интерфейсами SATA, SAS4; 15) Установленные накопители тип 1: Не менее 2 накопителя объемом 480 ГБ каждый; Интерфейс подключения не менее SATA; Поддержка смешанного режима эксплуатации (Mix use); Тип накопителя не менее SSD; Поддержка горячей замены; 16) Установленные накопители тип 2: Не менее 20 накопителей объемом 2400 ГБ; Интерфейс
--	--

	подключения не менее SAS; Скорость вращения шпинделя не менее 10000 оборотов в минуту; Тип накопителя не менее HDD; Поддержка горячей замены; 17) Порты ввода-вывода на передней панели: Не менее 1 порт USB-C; Не менее 1 порт USB-A; Не менее 1 порт mini-DP; 18) Порты ввода-вывода на задней панели: Не менее 1 порт удаленного управления; Не менее 1 порт VGA; Не менее 2 порта USB 3.1; 19) Внутренние порты и слоты расширения: Не менее 1 порт USB 3.1; Не менее 2 слота PCIe x16 Gen5 LP; Не менее 2 слота OCP; 20) Интегрированный контроллер удалённого управления и мониторинга KVM, использующий выделенный сетевой порт, пропускной способностью не менее 1Гб/с, с функционалом обновления микрокодов, прошивок и драйверов для BIOS сервера, контроллера удаленного доступа, RAID- контроллеров, сетевых карт, HDD/SSD, шасси сервера с возможностью возвращения на предыдущую версию при возникновении ошибок; Операции обновления возможны как в ручном режиме, так и по расписанию. С возможностью мониторинга оборудования температуры, напряжения, энергопотребления сервера в режиме реального времени, независимый от состояния операционной системы, автоматическое информирование администратора о сбоях и предсказаниях нарушения функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и процессоров при помощи электронной почты или выведения сообщения на консоль администратора, оповещения администраторов при помощи SNMP v3/EMAIL уведомлений поддержка возможности сохранения/воспроизведения видео последней загрузки сервера, удаленного доступа и управления: 21) • Поддержка протоколов управления: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol; 22) • Поддержка удаленного доступ к консоли управления сервера через интерфейс веб-браузера с использованием стандарта HTML5 без необходимости использования плагинов и/или апплетов Java и ActiveX; 23) Поддержка удаленной перезагрузки, включение/выключение сервера; 24) Возможность подключение через контроллер удаленного управления USB портов, CD/DVD носителей и файловых папок локального компьютера администратора; 25) Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с одновременным подключением до 6 пользователей и взаимодействием в режиме обмена сообщениями (чат); 26) Возможность подключения к контроллеру удаленного доступа через ОС, даже если доступ к ОС и контроллеру удалённого доступа происходит из различных подсетей; 27) Безопасность: Оповещения при открытии шасси сервера/защитной панели; Удаленное выключение/включение отдельных USB- портов без перезагрузки сервера; Подписанные криптографическими сертификатами производителя версии микрокодов, драйверов, прошивок, для предотвращения установки вредоносного ПО, маскирующегося под них; Функционал фиксации версий микрокодов, драйверов, прошивок администратором сервера, для предотвращения их несанкционированного
--	---

изменения вредоносным ПО; Оповещение ИТ- персонала при обнаружении несанкционированного изменении конфигурации, прошивок, драйверов сервера; Функционал защищенной загрузки сервера – проверка достоверности образа BIOS, прошивок, драйверов при загрузке сервера; Проверка криптографических сертификатов микрокодов, драйверов, прошивок при каждой перезагрузке сервера; Наличие двух защищенных версий BIOS – первичной и запасной, которая используется при восстановлении сервера после подмены первичной версии BIOS сервера; Функционал безопасного удаления данных со всех носителей сервера, включая NVMe, при выводе его из эксплуатации; Авторизация пользователей во внешней базе Active Directory; Поддержка двухфакторной аутентификации; Ограничение доступа и авторизация по назначенным ролям; 28) Технической поддержки и решения проблем: Автоматическое создание задания сервисной службе поставщика сервера в случае возникновения программной / аппаратной неисправности через защищенный канал связи и сеть Интернет; Встроенные средства диагностики программных и аппаратных неисправностей; Запись событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой поставщика сервера; Встроенные средства инвентаризации аппаратных компонентов; Автоматическое отслеживание версий микрокодов/прошивок аппаратных компонентов сервера, включая материнскую плату сервера и их автоматическое обновление на заданный администратором эталонный уровень после замены; Воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как «синий экран» Windows и Linux «coredump»; 29) Конфигурации и настройки: Удаленное управление и конфигурация BIOS сервера, RAID-контроллеров, сетевых карт, адаптеров/контроллеров ввода/вывода; Встроенный комплект драйверов ОС для дальнейшей установки операционной системы без использования внешних носителей информации или доступа в Интернет; Удаленная загрузка операционной системы сервера, в том числе загрузка с оптического диска/ISO образа с компьютера администратора; 30) Сетевые и внешние адаптеры: Сетевой адаптер не менее 4 порта Ethernet со скоростью передачи данных 1 Гбит/сек; Не менее 2 порта SFP28 со скоростью передачи данных 25 Гбит/сек; В комплекте должны быть не менее 2 оптических трансивера SFP28 25Gb SR; Сетевые адаптеры не должны занимать слот PCI Express; Установлен не менее 2 порта FC 32Gb HBA; В комплекте должны быть не менее 2 оптических трансивера FC 32G; 31) Количество установленных блоков питания переменного тока не менее 2 с поддержкой горячей замены, режим работы не менее 1+1, мощность блока питания: Не менее 1500 Вт каждый; 32) Серверное оборудование должно включать не менее 1 комплект телескопических рельс для установки в стойку 19 дюйм; Не менее 2 кабеля C13-C14 длиной 2 метра; 33) Официальная гарантия от производителя оборудования не менее 36 месяцев, с уровнем обслуживания - круглосуточно, без выходных и праздничных дней (7 x 24 x 365) и временем доставки запчастей/прибытием специалиста на площадку заказчика на

	следующий рабочий день с момента обращения в службу поддержки и диагностики проблемы. В течение гарантийного срока должна быть доступна техническая поддержка производителя по телефонной линии на русском языке не менее 10 часов в день по рабочим дням и электронной почте в режиме работы 24 x 7. Техническая поддержка и гарантийная замена внутренних компонентов должна распространяться на все внутренние компоненты поставляемого оборудования, включая его дополнительные компоненты, приобретаемые в течение действия соглашения о технической поддержке; Год выпуска не ранее 2026 года
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Все пусконаладочные работы по первоначальной конфигурации оборудования, обновлению ПО, в т.ч. и обновлению микрокодов должны быть проведены на площадке размещения оборудования специалистами Поставщика. пусконаладочные работы должны входить в состав спецификации поставляемого Оборудования.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).